

报告正文（2026版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据与研究内容（建议8000字以下）：

1. **项目的立项依据**（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究背景与意义

新疆口岸连接我国与中亚多条跨境运输通道，货物经历长距离运输、频繁装卸和边境仓储等连续环节。运输途中持续振动、异常倾斜、非法开启及包装破损会改变货物完整性；进入仓储后，温湿度偏移、烟雾、异常门禁和视频事件又可能形成新的环境与安防风险。物流物联网研究已经表明，多源感知、边缘计算和混合网络有助于提高运输与仓储过程的可见性，但既有成果多集中于系统架构、业务效率或单场景原型，复杂网络与资源约束下的可靠异常判断仍缺少统一的可重复验证[1, 2, 3, 4, 5]。

这一场景同时受到三类约束。其一，振动、倾斜、电子封志、光感和包装图像具有不同采样频率、噪声机制和故障模式，网络中断还会造成异步、缺失和延迟，使真实货物异常与观测质量下降相互混淆。其二，2G/3G等弱网中的带宽、送达时延、端侧算力和电池能量共同受限，全量采集、完整推理和持续上传不可兼得，离线缓存、断点续传、压缩、边缘计算与低功耗管理必须围绕风险任务协同。其三，温湿度缓变与烟雾、门禁、视频突发具有不同时标，独立阈值难以识别跨源共现和风险累积，也难以在控制误报的同时获得稳定提前量。

因此，本项目拟研究“弱网环境下跨境物流多模态智能感知与边缘协同方法”，不是简单增加传感器或搭建综合物流平台，而是回答三个相互衔接的认知问题：不完备观测下多模态互补信息如何形成可信的货物状态表征；通信、计算和能量如何依据风险信息价值进行分配；不同时标的仓储多源证据如何形成可校准的复合风险预警。三条主线分别对应运输感知、弱网边缘协同和仓储预警，并共享事件风险、信息可靠性与资源约束三个核心变量，可为边远地区移动感知、冷链和跨境物流等场景提供可迁移的方法依据。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

(1) 货物多模态感知正在由完整输入下的融合转向不完备观测下的可靠表征。

多模态学习已形成表示、对齐、融合和协同学习的基本框架[6, 7]。针对测试阶段模态缺失, EmbraceNet 等方法通过训练期随机丢弃增强鲁棒性, 多模态 Transformer 的系统评价进一步揭示了缺失输入造成的显著退化[8, 9]。更值得注意的是, 模态受损或移除后模型置信度可能反而升高, 说明分类精度不能代替概率可靠性[10]。工业异常检测已证明颜色、形态和多视图信息具有互补价值, 并形成 RGB/三维基准及混合融合、跨模态映射方法[11, 12, 13]。然而制造环境相对稳定, 难以直接覆盖运输振动、光照变化、封志事件和弱网缺失并存的物流条件; 将多模态数据直接拼接或统一填补, 仍不能解释各模态在何种扰动下值得信任。

(2) 多变量时序异常研究能够描述动态关系, 但事件级可靠评价与异步原因区分仍不充分。时空注意、传感器图分解和结构先验可联合刻画变量关系与长程依赖[14, 15, 16]; 关联差异与动态分解分别缓解异常重建过泛化和非平稳漂移[17, 18]。这些方法多输出点级异常分数, 较少同时处理“物理状态变化、传感质量变化和网络可用性变化”。可靠异常检测基准还指出, 随机切窗、点调整和事后阈值可能显著夸大性能, 必须采用完整事件划分、事件级指标和冻结阈值[19, 20]。这要求跨境物流模型不仅识别异常, 还应报告不确定性, 并在受控模态缺失、时间偏移和噪声矩阵下检验性能退化。

(3) 边缘智能从计算卸载走向任务相关的信息选择, 但通信-计算-能量仍常被分开处理。边缘计算与边缘智能通过靠近数据源完成推理降低响应时间和带宽开销, 相关研究系统讨论了计算卸载、通信/计算资源分配及端侧轻量模型[21, 22, 23, 24, 25]。容迟网络利用存储-携带-转发支持间歇连接下的最终交付[26]; 信息年龄及有用信息年龄用于刻画接收端信息的新鲜度和任务价值[27, 28]; 任务导向和语义通信则推动传输目标由比特重构转向下游任务效用[29, 30]。然而, 现有工作往往分别研究卸载、压缩、上传或能耗, 难以直接回答物流端侧在电量、缓存、算力和网络同时变化时, 何种证据应本地推理、摘要、缓存、续传或优先上传。

(4) 仓储物联网已能实现多源监测, 但复合风险演化与可校准预警仍是薄弱环节。工业物联网与边云协同已被用于冷库安全监测和无监督异常识别[31], 冷链数据研究揭示了概念漂移、稀有异常与类别不平衡问题[32]; 蜂窝物联网和视觉监测案例也说明传感器、图像与状态告警具有应用基础[33, 34]。但温湿度、烟雾、门禁和视频通常由独立规则处理, 难以表示缓慢环境漂移与突发安防事件之

间的时序关系。仓储研究因而需要由“多源数据接入”推进到“风险状态如何演化、何时需要分级响应以及置信度是否可信”。

1.3 现有研究不足

综合上述进展，现有研究存在三个相互关联的断点。第一，多模态方法通常假定融合权重或缺失机制相对稳定，尚不能充分解释异步、缺失与噪声共同作用时，振动、倾斜、封志、光感和图像的互补信息何时仍可支持货物异常识别。第二，弱网可靠上传、边缘推理、数据压缩、离线缓存、断点续传和低功耗管理多由不同目标驱动，缺少风险信息价值对通信、计算与能量动作的统一约束；仅减少字节或延长续航，可能以延迟高风险证据为代价。第三，仓储多源监测仍以单传感器阈值或独立分类为主，对不同时标证据的持续性、共现关系和可靠性变化刻画不足，难以同时保证预警提前量、误报控制和概率校准。

相应地，项目需要建立三层可证伪链条：货物多模态可靠表征是否在扰动下保持异常检出与校准；风险价值驱动的边缘策略是否在相同安全约束下改善送达、时延、字节和能耗；仓储多源关系是否真正带来复合异常的提前且可信预警。三项结论均须在完整运输任务或完整仓储事件的外层留出上检验，不能以随机窗口或测试后调阈替代。

1.4 本项目的研究切入点

针对第一项不足，本项目以振动、倾斜、电子封志、光感和包装图像为对象，联合建模模态内时序、时间偏移、观测质量和跨模态一致性，形成随观测条件变化的可靠性表征，同时输出冲击/倾斜、非法开启和包装破损/变形等事件概率与不确定性。科学假设 H1 是：相对于单模态、静态融合和仅缺失填补模型，该表征应在完整任务外层测试中同时改善事件识别、损伤定位和概率校准，并在预设扰动下表现出更缓退化；否则拒绝该假设。

针对第二项不足，本项目把网络状态、缓存队列、端侧算力、电池和事件风险纳入统一决策状态，依据证据对远端告警风险的边际贡献及按时送达概率，联合选择本地推理深度、压缩级别、缓存优先级、上传/续传和工作周期。科学假设 H2 是：该协同机制能够在不恶化高风险漏报和 P95 告警时延的条件下减少传输字节和单位任务能耗，或在相同资源预算下提高高风险证据按时送达率；若资源收益来自漏报增加或同轨迹比较无稳定优势，则拒绝该假设。

针对第三项不足，本项目融合温湿度、安防视频、烟雾和门禁，建立不同时标、可靠性加权的仓储风险演化模型，并将校准风险映射为分级预警和响应建议。

科学假设 H3 是：相对于独立阈值、单源分类和无时序关系模型，跨源关系应提高事件检出率和预警提前量、降低误报并改善校准；若时间或来源置乱后仍有同等收益，或外层仓储事件无稳定增益，则拒绝该假设。运输阶段状态可在货物级配对记录具备时作为可选先验，但仓储主线不以此为前提。

通过上述切入，三条研究内容保持原始指南的完整边界，并由“可靠感知—资源协同—仓储预警”形成连续科学叙事。项目不研发新的蜂窝物理层协议，不以建设综合物流管理平台、优化运输路径或宏观供应链决策为主要目标；现场条件尚未落实时，以受控实验、公开数据和可复现弱网轨迹验证方法边界，不虚构合作、设备和样本规模。

参考文献

- [1] Ben-Daya M, Hassini E, Bahroun Z. Internet of things and supply chain management: a literature review[J/OL]. International Journal of Production Research, 2019. <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1402140>.
- [2] Taj S, Imran A S, Kastrati Z, Daudpota S M, Memon R A, Ahmed J. IoT-based supply chain management: A systematic literature review[J/OL]. Internet of Things, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100982>.
- [3] Kumar D, Singh R K, Mishra R, Wamba S F. Applications of the internet of things for optimizing warehousing and logistics operations: A systematic literature review and future research directions[J/OL]. Computers & Industrial Engineering, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108455>.
- [4] Garro E, Lacalle I, Blanquer F, Ramos A, Martinez A, Sowiński P, Llorente M A, Palau C. Maritime terminals' cargo handling equipment cooperation leveraging IoT and edge computing: The ASSIST-IoT approach[J/OL]. Transportation Research Procedia, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.831>.
- [5] Ledesma O, Lamo P. Hybrid IoT network for real-time monitoring of maritime containers[J/OL]. Computer Networks, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2025.111627>.
- [6] Baltrušaitis T, Ahuja C, Morency L. Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019. <https://openalex.org/W2619383789>.
- [7] Xu P, Zhu X, Clifton D A. Multimodal Learning With Transformers: A Survey[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023. <https://openalex.org/W4376226279>.
- [8] Choi J-H, Lee J-S. EmbraceNet: A robust deep learning architecture for multimodal classification[J/OL]. Information Fusion, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.02.010>.
- [9] Ma M, Ren J, Zhao L, Testuggine D, Peng X. Are Multimodal Transformers Robust to Missing Modality?[J/OL]. 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022. <https://doi.org/10.1109/cvpr52688.2022.01764>.
- [10] Ma H, Zhang Q, Zhang C, Wu B, Fu H, Zhou J T, Hu Q. Calibrating Multimodal Learning[J/OL]. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, 2023. <https://proceedings.mlr.press/v202/ma23i.html>.
- [11] Bergmann P, Jin X, Sattlegger D, Steger C. The MVTec 3D-AD Dataset for Unsupervised 3D

- Anomaly Detection and Localization[J/OL]. Proceedings of the 17th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, 2022. <https://openalex.org/W4212919149>.
- [12] Wang Y, Peng J, Zhang J, Yi R, Wang Y, Wang C. Multimodal Industrial Anomaly Detection via Hybrid Fusion[J/OL]. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023. <https://doi.org/10.1109/cvpr52729.2023.00776>.
 - [13] Costanzino A, Ramirez P Z, Lisanti G, Stefano L D. Multimodal Industrial Anomaly Detection by Crossmodal Feature Mapping[J/OL]. 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024. <https://doi.org/10.1109/cvpr52733.2024.01631>.
 - [14] Yi S, Zheng S, Yang S, Zhou G, Cai J. Anomaly Detection for Asynchronous Multivariate Time Series of Nuclear Power Plants Using a Temporal-Spatial Transformer[J/OL]. Italian National Conference on Sensors, 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/36ba4d731b1d9a16082859f7adada9657595b1ac>.
 - [15] Wang Y, Ma L, Zhang M, Peng S, Lin Y, Zhao J. Graph-Based Time-Series Decomposition for Multisource Sensors Anomaly Detection[J/OL]. IEEE Sensors Journal, 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/a8eee046d67722f9d6d4aab67a67ebf87b545d91>.
 - [16] He S, Li G, Xie K, Sharma P. Fusion Graph Structure Learning-Based Multivariate Time Series Anomaly Detection With Structured Prior Knowledge[J/OL]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/f6b8bb87c78ff29b4bf8081b863d2fbc2e0e3623>.
 - [17] Xu J, Wu H, Wang J, Long M. Anomaly Transformer: Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy[J/OL]. International Conference on Learning Representations, 2022. https://openreview.net/forum?id=LzQQ89U1qm_.
 - [18] Wang C, Zhuang Z, Qi Q, Wang J, Wang X, Sun H, Liao J. Drift doesn't Matter: Dynamic Decomposition with Diffusion Reconstruction for Unstable Multivariate Time Series Anomaly Detection[J/OL]. Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2023. <https://doi.org/10.52202/075280-0473>.
 - [19] Liu Q, Paparrizos J. The Elephant in the Room: Towards A Reliable Time-Series Anomaly Detection Benchmark[J/OL]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024. <https://openalex.org/W4415795917>.
 - [20] Darban Z Z, Webb G I, Pan S, Aggarwal C C, Salehi M. Deep Learning for Time Series Anomaly Detection: A Survey[J/OL]. ACM Computing Surveys, 2024. <https://openalex.org/W4402056503>.
 - [21] Shi W, Cao J, Zhang Q, Li Y, Xu L. Edge Computing: Vision and Challenges[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 2016. <https://doi.org/10.1109/jiot.2016.2579198>.
 - [22] Zhou Z, Chen X, Li E, Zeng L, Luo K, Zhang J. Edge Intelligence: Paving the Last Mile of Artificial Intelligence With Edge Computing[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 2019. <https://doi.org/10.1109/jproc.2019.2918951>.
 - [23] Mach P, Becvar Z. Mobile Edge Computing: A Survey on Architecture and Computation Offloading[J/OL]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017. <https://doi.org/10.1109/comst.2017.2682318>.
 - [24] Mao Y, You C, Zhang J, Huang K, Letaief K B. A Survey on Mobile Edge Computing: The Communication Perspective[J/OL]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017. <https://doi.org/10.1109/comst.2017.2745201>.
 - [25] Lin J, Chen W-M, Lin Y, Gan C, Han S. MCUNet: Tiny Deep Learning on IoT Devices[J/OL]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/86c51678350f656dcc7f490a43946ee5-Abstract.html>.

- [26] Fall K. A delay-tolerant network architecture for challenged internets[J/OL]. Proceedings of the 2003 conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer communications, 2003. <https://doi.org/10.1145/863955.863960>.
- [27] Yates R D, Sun Y, Brown D R, Kaul S K, Modiano E, Ulukus S. Age of Information: An Introduction and Survey[J/OL]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021. <https://doi.org/10.1109/jsac.2021.3065072>.
- [28] Shi T, Cai Z, Li J, Gao H. Optimize the Age of Useful Information in Edge-assisted Energy-harvesting Sensor Networks[J/OL]. ACM Transactions on Sensor Networks, 2024. <https://doi.org/10.1145/3640342>.
- [29] Mostaani A, Vu T X, Sharma S K, Nguyen V-D, Liao Q, Chatzinotas S. Task-Oriented Communication Design in Cyber-Physical Systems: A Survey on Theory and Applications[J/OL]. IEEE Access, 2022. <https://doi.org/10.1109/access.2022.3231039>.
- [30] Cavagna A, Li N, Iosifidis A, Zhang Q. Semantic Communication Enabling Robust Edge Intelligence for Time-Critical IoT Applications[J/OL]. 2023 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 2023. <https://doi.org/10.1109/iccworkshops57953.2023.10283786>.
- [31] Zhan X, Wu W, Shen L, Liao W, Zhao Z, Xia J. Industrial internet of things and unsupervised deep learning enabled real-time occupational safety monitoring in cold storage warehouse[J/OL]. Safety Science, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105766>.
- [32] Xie Z, Long H, Ling C, Zhou Y, Luo Y. An anomaly detection scheme for data stream in cold chain logistics[J/OL]. PLOS ONE, 2025. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315322>.
- [33] Savic M, Lukic M, Danilovic D, Bodroski Z, Bajovic D, Mezei I, Vukobratovic D, Skrbic S, Jakovetic D. Deep Learning Anomaly Detection for Cellular IoT With Applications in Smart Logistics[J/OL]. IEEE Access, 2021. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3072916>.
- [34] Gao Z, Kang C, Wu X. Intelligent Monitoring and Management of Trade Logistics Based on Big Data and Computer Vision Technology[J/OL]. Procedia Computer Science, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.084>.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

（1）研究内容

本项目面向新疆口岸—中亚运输—边境仓储链路中观测不完备、网络间歇与端侧资源受限并存的条件，围绕“货物可靠感知—弱网资源协同—仓储风险预警”开展三项递进且可独立验证的研究。

（1）货物多模态智能感知与异常识别。融合振动、倾斜、电子封志、光感和包装图像，研究不同采样频率下的时间对齐、观测质量估计和跨模态可靠性自适应表征。建立运输全过程的事件状态模型，识别异常冲击/倾斜、非法开启以及包装破损、变形等异常，并输出事件概率、损伤位置和预测不确定性。通过模态删除、时间错位、信号噪声、图像遮挡及跨任务留出实验，检验互补证据在何种条件下仍能支持可信判断。

（2）弱网通信、边缘计算与低功耗协同。面向 2G/3G、高丢包、低带宽、长时延和间歇连接，将网络状态、缓存队列、可用算力、剩余电量与事件风险纳入统一决策状态。依据风险/信息价值联合选择本地推理深度、自适应压缩、离线缓存、断点续传、优先上传和动态工作周期，使高风险证据在弱网中可靠送达，低价值数据在端侧摘要或延迟传输；在相同事件流和网络轨迹上揭示可靠性、时延、通信量与能耗之间的协同边界。

（3）仓储环境多源感知与异常预警。融合温湿度、安防视频、烟雾和门禁信息，研究缓慢环境变化、突发安防事件及其跨源共现关系，建立可靠性加权的仓储风险状态演化模型。形成由实时监测、复合异常识别、校准风险评估到分级预警和应急响应建议的闭环。运输阶段货物状态在具备永久货物标识和前瞻配对记录时作为可选先验；缺少跨阶段数据不影响仓储四类信息的独立研究与验证。

（2）研究目标

总体目标是建立适用于弱网跨境物流的多模态风险感知与边缘协同方法体系，使运输货物状态、端侧资源动作和仓储环境风险在统一的事件级评价与不确定性口径下可建模、可验证、可证伪。具体目标为：一是形成面向五类运输观测的可靠性自适应融合方法，实现全过程异常识别、包装损伤定位和可信告警；二是形成覆盖边缘推理、压缩、缓存、断点续传、可靠上传和低功耗管理的联合策略，在安全约束下验证资源收益；三是形成面向温湿度、视频、烟雾和门禁的仓储复合风险演化与分级预警方法，验证其提前量、误报控制、校准性和跨条件稳健性。

(3) 拟解决的关键科学问题

(1) **不完备观测下货物多模态互补信息的可靠表征与异常辨识。**在异步、缺失、噪声和可靠性漂移共同存在时，哪些跨模态互补关系仍能稳定表征货物状态；如何区分真实冲击、非法开启、包装破损/变形与观测质量下降，并避免缺失模态造成置信度虚高？

(2) **通信-计算-能量耦合约束下的信息价值分配与边缘协同边界。**风险程度、信息新颖度、按时送达概率、缓存积压、端侧算力和剩余电量如何共同决定感知、推理、压缩、缓存、上传/续传及工作周期，使高风险证据可靠送达并形成可解释的可靠性-时延-通信量-能耗边界？

(3) **异质仓储多源证据驱动的复合风险演化与提前预警。**不同时标、不同可靠性的温湿度、视频、烟雾和门禁证据如何形成统一风险状态；哪些跨源共现、持续性和先后关系能够区分环境异常、安防异常与复合风险，并在控制误报的同时获得可校准的分级预警？

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方法

以完整运输任务 i 和完整仓储事件 j 为不可拆分数据单元， t 为决策时刻， m 为运输模态， n 为仓储信息源。运输观测 $X_t^{(m)}$ 包括振动、倾斜、电子封志、光感和包装图像； $M_t^{(m)}$ 、 $\Delta_t^{(m)}$ 与 $q_t^{(m)}$ 分别表示可用性、时间偏移和观测质量。首先分别提取模态内特征并估计时变可靠性：

$$\begin{aligned} h_t^{(m)} &= f_m\left(X_{t-L_m+1:t}^{(m)}, \Delta_t^{(m)}, q_t^{(m)}\right), \\ r_t^{(m)} &= \sigma\left(g_m(h_t^{(m)}, q_t^{(m)}, M_t^{(m)})\right), \quad 0 \leq r_t^{(m)} \leq 1. \end{aligned} \quad (1)$$

$h_t^{(m)}$ 为时序或视觉表征， $r_t^{(m)}$ 随噪声、缺失和跨模态冲突变化。通过受控信号噪声、时间错位、图像遮挡与模态删除，检验可靠性是否随扰动单调下降。

可用模态经可靠性加权形成统一货物状态，并输出事件类别、包装损伤位置与不确定性：

$$z_t = \frac{\sum_m M_t^{(m)} r_t^{(m)} h_t^{(m)}}{\sum_m M_t^{(m)} r_t^{(m)} + \varepsilon}, \quad (\hat{y}_t^c, \hat{b}_t, \hat{u}_t) = F_\theta(z_{1:t}). \quad (2)$$

其中 $\hat{y}_t^c$ 表示冲击/倾斜、非法开启等事件概率， $\hat{b}_t$ 表示包装破损或变形位置， $\hat{u}_t$ 表

示预测不确定性。式 (2) 分别对应事件 AUPRC/F1、图像 mAP/IoU 和 Brier/ECE。

货物感知模型的联合优化目标为

$$\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}_{\text{evt}} + \lambda_{\text{img}} \mathcal{L}_{\text{damage}} + \lambda_{\text{align}} \mathcal{L}_{\text{align}} + \lambda_{\text{cal}} \mathcal{L}_{\text{cal}}. \quad (3)$$

四项分别约束事件识别、包装损伤定位、异步模态对齐和概率校准，各权重只在开发集确定。若完整运输任务外层测试中联合模型不能同时改善核心任务指标与校准，或相同容量的无可靠性模型获得同等结果，则 H1 失败。

对于弱网边缘协同，端侧状态定义为 $s_t = (\hat{y}_t^c, \hat{u}_t, N_t, Q_t, B_t, C_t, A_t^{\text{rx}})$ ，分别包含风险、网络、缓存队列、电池、算力和接收端确认的断点状态；动作包括采样粒度、本地推理深度、压缩级别、缓存优先级、上传/续传和工作周期。策略在可靠送达与尾时延约束下联合优化：

$$\begin{aligned} \min_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \sum_t & \left(\lambda_m C_t^{\text{miss}} + \lambda_d T_t + \lambda_b Z_t^{\text{byte}} + \lambda_e E_t \right), \quad a_t = \pi(s_t), \\ \text{s.t. } & \Pr(D_t = 1 \mid R_t \geq r_H) \geq 1 - \epsilon, \quad Q_{0.95}(T_t^{\text{alarm}}) \leq \tau. \end{aligned} \quad (4)$$

C_t^{miss} 为高风险漏报代价， T_t 、 Z_t^{byte} 、 E_t 和 D_t 分别为告警时延、实际传输字节、端侧能耗和按时送达指示。式 (4) 把低功耗与可靠上传置于同一目标；业务阈值无事实依据时，采用相对冻结基线的不劣口径，不预设数值。

候选证据 e 的风险信息价值和动作判据写为

$$\begin{aligned} V_t(e, a) &= p_t^{\text{on}}(e, a) e^{-\kappa \text{AoI}_t(e)} [\mathcal{R}(b_t^r) - \mathbb{E} \mathcal{R}(\text{Update}(b_t^r, e))] \\ &\quad - \eta_b Z_t^{\text{byte}}(e, a) - \eta_e E_t(e, a) - \eta_c C_t(e, a), \\ a_t^* &= \arg \max_{a \in \mathcal{A}} V_t(e, a). \end{aligned} \quad (5)$$

b_t^r 为接收端已确认信息形成的风险信念， $\mathcal{R}$ 为告警决策风险， p_t^{on} 为按时送达概率， $C_t(e, a)$ 为计算开销； $\mathcal{A}$ 包含端侧摘要、缓存、发送和续传。缓存保存优先级、校验值与已确认偏移，重连后从断点续传；高风险证据抢占队列，稳定低价值片段在端侧摘要。若同一事件流和网络轨迹上不能在相同安全约束下减少字节/能耗或提高高风险送达率，则 H2 失败。

仓储观测 $W_t^{(n)}$ 包括温度、湿度、安防视频、烟雾和门禁。针对其时标差异建立多源关系图，风险状态更新为

$$H_t^w = G_{\phi} \left(H_{t-1}^w, \left\{ r_t^{(n)} f_n(W_{t-L_n+1:t}^{(n)}) \right\}_{n=1}^K, \rho_t^{\text{tr}} \right), \quad \hat{p}_t^w = \text{softmax}(U H_t^w). \quad (6)$$

H_t^w 为仓储风险状态, $\hat{p}_t^w$ 为正常、环境异常、安防异常和复合风险概率; ρ_t^r 为可选运输风险先验, 无货物级配对记录时置为空, 仓储模型仍以四类信息独立训练和验证。

仓储模型同时约束事件识别、提前预警、概率校准和跨源时序关系:

$$\mathcal{L}_3 = \mathcal{L}_{\text{event}} + \mu_{\text{early}}\mathcal{L}_{\text{early}} + \mu_{\text{cal}}\mathcal{L}_{\text{cal}} + \mu_{\text{rel}}\mathcal{L}_{\text{relation}}. \quad (7)$$

$\mathcal{L}_{\text{early}}$ 对风险发生前的正确提示进行约束, $\mathcal{L}_{\text{relation}}$ 描述温湿度缓变与烟雾、门禁、视频突发的共现和先后关系。通过来源删除、时间置乱、固定可靠性和无运输先验消融检验关系增益。

校准风险进一步映射为分级预警与响应动作:

$$k_t^* = \min \{k : \Pr(Y_t^w \geq k \mid H_t^w) \geq \tau_k\}, \quad u_t^w = \Gamma(k_t^*, \mathcal{E}_t, d_t). \quad (8)$$

k_t^* 为风险等级, $\mathcal{E}_t$ 为主要证据来源, d_t 为持续时间, Γ 输出记录、复核、联动通知或应急处置建议。阈值 τ_k 在校准集冻结; 若完整仓储事件外层留出中不优于独立阈值、单源或无关系模型, 或时间/来源置乱不降低收益, 则 H3 失败。

3.2 技术路线

技术路线依次为: 制定运输任务和仓储事件数据字典; 采集/构造五类货物观测、弱网资源状态和四类仓储信息; 完成时间对齐、质量估计和可靠性加权表征; 识别运输异常和包装损伤; 计算风险信息价值并联合执行边缘推理、压缩、缓存、断点续传、上传和动态工作周期; 建立仓储多源风险演化与分级预警; 最后在完整任务/事件外层测试中开展三条主线的独立反证与端到端联调。内容三不以运输先验为前置条件, 内容一和内容二也分别设置独立基线, 避免联合系统共用测试集调参。

3.3 实验手段

货物感知实验通过可控振动/冲击、倾斜、封志开启、光感变化和包装破损/变形获得事件真值, 与单模态、静态早/晚融合、缺失填补和普通 mask-aware 模型比较; 公开工业异常数据仅用于视觉预训练或方法对照。弱网实验记录网络可用性、带宽、丢包、时延、ACK、缓存偏移、重传、推理时延和能耗, 在相同事件流、网络轨迹和初始电量下比较周期上传、阈值触发、仅信息年龄及固定压缩/工作周期。仓储实验在可控环境中组织温湿度缓变、烟雾、异常门禁、视频安防及其组合事件, 与独立阈值、单源分类和无时序关系模型比较。

所有数据记录测量时点、可用时点、来源和完整任务/事件标识，只使用可用时点不晚于预测时点的信息；按运输任务或仓储事件划分训练、开发、校准和封存外层测试，禁止相邻窗口跨集合。主要结果报告事件 AUPRC/F1、mAP/IoU、Brier/ECE、上传成功率、高风险漏报、P95 告警时延、传输字节、单位任务能耗、仓储误报率和预警提前量，并给出按完整任务/事件聚类的置信区间。

3.4 关键技术

关键技术包括：一是面向异步和不完备观测的模态可靠性动态估计，使五类货物证据在不同扰动下具有可解释权重；二是以风险信息价值为纽带联合边缘推理、压缩、缓存、断点续传、可靠上传和动态工作周期，使低功耗管理不以牺牲高风险事件为代价；三是面向仓储缓变与突发信号的不同时标关系建模和概率校准，使预警等级能够追溯到证据来源与持续时间；四是以完整任务/事件划分、可用时点约束、同轨迹配对和置乱负对照防止数据泄漏与机制误判。

3.5 可行性分析

申请人已有多模态信息处理、视觉理解、时间序列建模和深度学习研究积累，可支撑内容一和内容三的表征、检测与动态建模；既有工程研发经历可支撑端侧算法实现和实验链路组织。项目采用“受控实验建立内部有效性—弱网轨迹和固定设备验证资源机制—条件具备后开展现场外部验证”的分层路线，不以尚未确认的合作、设备或真实样本作为主假设成立的唯一条件。

主要风险及应对为：货损标签不足时，以受控事件和弱监督正常表征获得真值，并限定外推范围；现场 2G/3G 轨迹不足时，公开参数并进行多强度可复现回放；资源协同无联合收益时，保留冻结安全基线并报告 H2 失败；仓储复合事件不足时，先完成单事件和可控组合事件分层验证，仍保留温湿度、视频、烟雾和门禁的完整研究；跨阶段配对数据不足时，仅取消运输先验扩展实验，不删除仓储主线。实验平台、端侧设备和现场合作情况将在研究基础信息补充后据实核验。

4. 本项目的特色与创新之处；

(1) 面向物流状态的可靠性自适应多模态表征

现有方法多将同步完整输入作为默认条件，或对缺失模态统一填补。本项目把时间偏移、传感质量和跨模态一致性共同纳入时变可靠性估计，使振动、倾斜、电子封志、光感和包装图像对事件判断的贡献随观测条件动态变化，同时约束运输事件识别、包装损伤定位和概率校准。其创新性由模态删除、时间错位和噪声

扰动下的事件级性能、mAP/IoU、Brier/ECE 及退化曲线共同检验。

(2) 风险信息价值驱动的通信—计算—能量协同机制

现有弱网研究常分别优化上传、卸载、压缩或能耗。本项目在同一端侧状态中描述事件风险、网络、缓存、算力、电量与断点确认信息，把本地推理、摘要/压缩、离线缓存、断点续传、优先上传和动态工作周期作为联合动作，研究高风险证据按时送达与资源消耗之间的条件边界。该机制不以提出新通信协议为目标，而以相同时事件流和网络轨迹下的高风险漏报、P95 时延、传输字节和单位任务能耗进行反证。

(3) 不同时标仓储证据的风险演化与可校准分级预警

区别于温湿度、烟雾、视频和门禁各自设阈值，本项目研究缓慢环境变化与突发安防事件的跨源共现、持续性和可靠性变化，形成可追溯的风险状态、预警等级及响应建议。通过单源/独立阈值对照、来源删除、时间置乱和完整仓储事件外层测试，验证复合风险是否获得更早且更可信的识别；运输阶段状态仅作为可选先验，不构成仓储主线的成立前提。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

第一年度：货物多模态可靠感知与实验基线。完成完整运输任务、仓储事件、测量/可用时点和数据划分规范；组织振动、倾斜、电子封志、光感与包装图像的受控事件，复现单模态、静态融合和缺失感知基线，完成异步对齐、时变可靠性估计、运输异常识别与包装损伤定位。同步建立 2G/3G 弱网轨迹、缓存/断点/能耗记录规范和温湿度、视频、烟雾、门禁的仓储采集流程。里程碑为形成可重复的数据与评价协议，并在封存运输任务上给出 H1 的支持、失败或证据不足结论。

第二年度：弱网边缘计算与低功耗协同。固化货物感知模型及其校准输出，研究风险信息价值、接收端已确认状态和按时送达概率；实现本地推理深度、自适应压缩、离线缓存、断点续传、优先上传与动态工作周期的联合决策。在相同时事件流、网络轨迹和初始电量上，与周期上传、阈值触发、仅信息年龄和固定压缩/工作周期策略比较。同步完成仓储单源基线与多源关系图。里程碑为在高风险漏报和 P95 告警时延约束下，报告上传成功率、传输字节、推理开销和单位任务能耗，并给出 H2 的明确判定。

第三年度：仓储多源预警与三条主线联调。完成温湿度缓变、烟雾/门禁突发

和视频安防证据的风险演化模型，建立校准的分级预警及应急响应映射；开展来源删除、时间置乱、跨时间块和完整仓储事件外层验证。联调货物感知、弱网边缘协同和仓储预警，整理失败模式和可复现实验协议。在设备、合作和数据授权落实时开展小规模运输-仓储外部验证；条件不具备时，运输先验保持为空，但仓储四类信息的独立验证照常完成。里程碑为给出 H3 的明确判定及三条主线的端到端边界分析。

5.2 预期研究成果

预期形成货物多模态可靠性自适应感知方法、风险信息价值驱动的弱网通信-边缘计算-低功耗协同方法、仓储多源风险演化与分级预警方法，以及包含可用时点约束、完整任务/事件划分、弱网轨迹回放和失败判据的可复现实验协议；形成相应算法原型、实验代码和数据/配置说明（在数据授权允许范围内开放），发表或录用相关高水平学术论文 2-3 篇，培养研究生并为跨境物流智能感知的后续研究奠定基础。

5.3 学术交流与合作计划

围绕多模态学习、时序异常检测、边缘智能和物流物联网，每年参加相关国内外学术会议或专题研讨，汇报阶段性结果并邀请同行评议实验协议；依托新疆大学现有科研平台开展校内交叉交流。在合作单位、设备和数据合规条件明确后，与物流应用方围绕弱网轨迹、端侧能耗、运输事件和仓储多源预警开展外部验证，不预设尚未落实的国际合作任务。

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩等）；

1.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人长期从事多模态信息处理、视觉理解、跨模态检索、时间序列分析和机器学习研究，已形成“多源表示-时序建模-状态推断”的连续积累。在多模态方向，申请人围绕视觉问答、遥感视觉理解和跨模态检索开展研究，形成 SPCA-Net、Knowledge-Aware Image Understanding、RSSR、RSHR+、Feature Fusion Mamba Hashing 等成果；相关工作涉及跨模态交互、层次化视觉表示、状态空间推理和高效特征融合，可为本项目的异步模态编码与联合信念建模提供方法基础。

在时间序列方向，申请人围绕多尺度分解、长时依赖和多源信息融合开展新

能源与复杂序列预测研究，形成 DWT-Former、WaveKAN 等成果，并创建 ALPHA Group 开展长时序预测与融合人工智能研究。这些积累能够支撑惯性序列的动态表示、非平稳条件下的状态更新及完整任务外层评价。申请人还主持过贴片二极管表面缺陷检测、智能知识库与问答系统等项目，具有从算法设计到软件实现的工程经验；该经历用于证明模型实现与原型验证能力，不据此夸大为通信理论积累。

1.2 已取得的研究工作成绩

申请人以第一作者、共同第一作者或通讯作者身份在 Machine Learning、The Visual Computer、Expert Systems with Applications、Computer Vision and Image Understanding、IEEE Signal Processing Letters、Energy、Neurocomputing、Neural Networks 及 ICASSP 等期刊和会议发表多模态视觉理解、跨模态检索、长时序预测和小目标检测成果。与本项目最相关的代表性证据包括：SPCA-Net 和 Knowledge-Aware Image Understanding 支撑跨模态关系建模；RSSR、RSHR+ 与相关 ICASSP 工作支撑状态空间推理和层次表征；DWT-Former、WaveKAN 支撑多尺度与长程时序建模；S-YOLO 及贴片二极管表面缺陷检测项目支撑包装图像异常识别的迁移研究。

项目经历方面，申请人主持“多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用”和“面向通用领域的多模态视觉问答关键技术研究”，并参与无人平台数据语义表征、公路沙害智能预警、低空安全与场所安全等项目。上述项目证明申请人具备组织多源数据、开展模型研究和场景验证的经验；其与本申请在研究对象、状态相关缺失、端-收信念和风险证据传输方面的边界，仍需在“正在承担项目”中依据本人分工和经费情况逐项说明。

1.3 项目组能力与任务分工

申请人为新疆大学副教授、硕士研究生导师，创建 ALPHA Group，现有材料列出孔哲、张建宏、杨铎、孟星宇、桑乐吕、中原、于得武等研究生。项目组具备多模态表示、视觉识别、时间序列建模和软件开发的人员基础。拟由申请人总体负责科学问题凝练、双过程模型、风险价值判据和实验质量控制；研究生围绕数据采集与清洗、惯性时序建模、包装图像表征、弱网轨迹回放和端侧实验协同开展工作。各成员的年级、专业方向、具体分工与投入时间尚需申请人确认后定稿，当前不作无依据的个体化分配。

1.4 前期基础与本项目的衔接

针对第一个研究内容，申请人在多模态交互、状态空间推理、时序预测和视觉缺陷检测方面的成果可支撑模态内编码、跨模态一致性与货物状态后验；本项目新增的科学挑战是将网络/传感器观测过程作为独立状态并以四格析因数据检验原因分辨。针对第二个研究内容，申请人的高效模型和软件研发经验可支撑固定端侧设备上的信念更新与策略回放；风险证据价值、ACK/缓存驱动的接收端信念和安全约束传输仍属于本项目拟重点突破的内容，不能用既有算力条件替代先导证据。

研究风险与应对措施：（1）技术风险：若双过程模型相对容量与监督匹配基线的 Brier 改善不能在外层任务复现，即判定给定条件下原因不可分，转向拒识与人工复核，不事后放宽假设；（2）进度风险：若真实物流合作、数据授权或成对记录未按计划落实，先完成受控析因与网络轨迹回放，真实运输仅作为条件具备后的外部验证，不影响两个核心问题的内部检验；（3）资源风险：若固定端侧设备、传感器或功耗测试条件不能及时获得，先以可复现硬件模拟和实际字节/尾时延完成主终点评价，能耗降为次要指标，并在设备落实后补充实测；（4）数据质量风险：若稀有异常导致区间过宽，收缩异常类型和模态数量，按完整任务报告“证据不足”，不以大量相关时间窗虚增样本量。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

2.1 已具备的实验条件

新疆大学计算机科学与技术学科具有多语言多模态认知计算与内容安全、信号检测与智能处理、大数据分析 with 智能控制等研究方向，可为多模态建模、传感信号处理和实验评价提供学科支撑。学院人工智能算力中心现有材料记载拥有 GPU/NPU 训练及推理服务器或工作站 130 余台、各型加速卡 600 余块，算力约为 43 PFlops@FP32/120 PFlops@FP16；教育部丝路多语言认知计算国际合作联合实验室另配置 A100 八卡服务器租赁服务。上述条件能够满足多模态编码器、时序模型、重复实验和聚类 bootstrap 的离线计算需求，其在项目执行期内的具体配额与使用流程需进一步确认。

申请人所在团队具有多模态视觉、时间序列与软件研发基础，能够完成数据字典、模型实现、对照消融和弱网轨迹回放。现有研究场所和通用计算条件可支

持受控数据管理与算法实验；公开数据及已核验文献可用于基线复现和实验协议设计。

2.2 尚缺少的实验条件及解决途径

目前材料尚未证明已具备固定端侧计算设备、惯性传感器与包装图像采集装置、可追踪的传感器故障注入条件、真实弱网轨迹及功耗测量设备。拟优先选择可重复配置的端侧硬件与传感器开展受控实验，先以实际传输字节和 P95 告警时延作为主资源指标；功耗设备未及时落实时，能耗仅作次要估计，待设备到位后补充实测。具体设备型号、采购/借用方式和时间表需由申请人确认。

真实跨境物流线路、合作单位、货物级永久标识、异常终点和数据授权亦未在现有材料中落实。项目将把受控四格析因与网络轨迹回放作为两个核心问题的确认性验证基础；只有合作、授权和客观终点齐备后，才开展小规模真实运输外部验证。若合作条件未按期形成，则不把受控结果外推为现场结论，也不增加跨阶段风险传播任务。

2.3 利用研究基地的计划与落实情况

项目可依托教育部丝路多语言认知计算国际合作联合实验室、鹏城实验室新疆网络节点、新疆信号检测与处理重点实验室、新疆多语种信息技术重点实验室及新疆多模态智能处理与信息安全工程技术研究中心等平台开展多模态、网络与信号处理研究。计划依托人工智能算力中心完成模型训练、基线复现和统计重复，依托相关实验室开展传感数据与弱网回放验证。各平台是否已明确同意、本项目可使用的设备和配额以及执行期覆盖情况，需在正式申请前取得可核验口径；未落实的平台不得表述为专属条件。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限500字）和相关成果详细目录）。

(三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

5. 其他。